

Arquitectura del Proyecto

Proyecto: Lifting Up

La arquitectura del proyecto Lifting Up define la estructura general del sistema y la manera en que interactúan sus diferentes componentes. La aplicación estará organizada mediante una arquitectura cliente-servidor, permitiendo separar la interfaz visual, la lógica de negocio y el almacenamiento de información.

Esta estructura facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la organización del sistema.

Tipo de Arquitectura

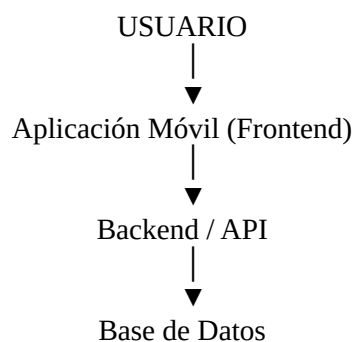
El proyecto utilizará una arquitectura de tipo: Arquitectura Cliente – Servidor

Cliente: Corresponde a la aplicación móvil utilizada por los usuarios del gimnasio y administradores.

Servidor: Se encarga de procesar solicitudes, administrar la lógica del sistema y comunicarse con la base de datos.

Base de Datos: Almacena toda la información relacionada con usuarios, rutinas, asistencia y progreso físico.

Estructura General del Sistema



Componentes de la Arquitectura

1. Frontend (Aplicación móvil)

Es la parte visual con la que interactúa el usuario.

Funciones principales:

- Inicio de sesión
- Visualización de rutinas
- Registro de asistencia
- Seguimiento de progreso
- Navegación entre secciones

Herramientas posibles:

- React + JavaScript
- Flutter

Características

- Interfaz intuitiva
- Diseño responsive
- Acceso rápido a información

2. Backend

Es la capa encargada de procesar la información y conectar la aplicación con la base de datos.

Funciones principales:

- Validación de usuarios
- Gestión de rutinas
- Control de asistencia
- Administración de datos
- Comunicación con la base de datos

Herramientas posibles:

- Node.js
- Python

3. Base de Datos

Es el componente encargado de almacenar y organizar toda la información del sistema.

Información almacenada:

- Usuarios
- Rutinas
- Ejercicios
- Asistencia
- Progreso físico
- Membresías

Funciones principales

- Almacenamiento seguro
- Organización de información
- Relaciones entre tablas
- Consultas rápidas

Herramientas posibles:

- MySQL
- Supabase

Tipo de base de datos: Base de datos relacional.

Seguridad del Sistema

La arquitectura contempla medidas básicas de seguridad:

- Autenticación de usuarios
- Control de acceso
- Validación de datos
- Backups de la base de datos
- Protección de información personal

Ventajas de esta Arquitectura

- Separación de responsabilidades
- Mejor organización del sistema
- Mayor facilidad de mantenimiento
- Escalabilidad futura
- Mejor seguridad de la información
- Optimización del rendimiento